부모용 진행 안내 · 분모가 같은 분수의 덧셈

초4 수학 · 수와연산 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-MAT-FRACADD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 길이의 종이 띠 4장(A4 용지를 길게 잘라 만듦), 종이 원 2장(보충용), 색연필, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 분모가 같은 진분수끼리의 덧셈을 단위분수의 개수로 설명하고(분모는 그대로, 분자끼리 더함), 합이 1보다 크면 대분수로 나타낸다.
확인 그림으로 설명하기(S06, S12), 진분수 덧셈 계산(S05, S10 ①②, 활동지 1·2·4)
성공 기준 ‘5분의 1이 2개와 1개, 모두 3개라서 5분의 3’처럼 말하고, 분모끼리 더하면 안 되는 까닭을 막대로 보인다.

목표 B 대분수끼리의 덧셈을 자연수 부분끼리, 분수 부분끼리 더해 계산하고, 분수 부분의 합이 1과 같거나 크면 1을 자연수 부분으로 올린다.
확인 대분수 덧셈 계산(S09, S10 ③④, 활동지 3·5)
성공 기준 자연수끼리, 분수끼리 더한 과정을 쓰고, 분수 부분이 가분수가 되면 대분수로 바꾸어 답한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- (세 자리 수)÷(두 자리 수)
- 진분수·가분수·대분수

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시((세 자리 수)÷(두 자리 수), 진분수·가분수·대분수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
분모끼리도 더한다(5분의 2 + 5분의 1 = 10분의 3).	막대로 10분의 3이 처음 수 5분의 2보다 작다는 것을 보여 주고 “더했는데 작아졌어?”라고 묻는다(S06, S12).

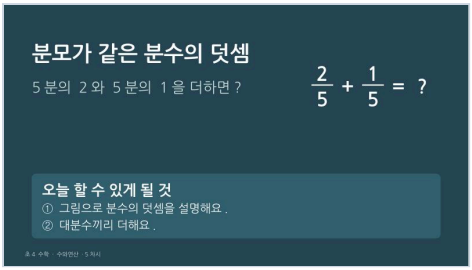
합이 가분수일 때 대분수로 잘못 바꾼다(5분의 7 → 1과 5분의 7).	5분의 5가 1이라는 것을 막대와 원으로 확인하고, 남은 조각만 분수 부분에 쓴다(S04, S14).
대분수 덧셈에서 분수 부분의 합이 1보다 큰데 자연수로 올리지 않는다(3과 6분의 9).	분수 부분이 분모보다 크거나 같은지 확인하고 1을 자연수로 올린다(S08, S09).

오늘 다루지 않는 것 분모가 같은 진분수끼리, 대분수끼리의 덧셈을 다룬다. 대분수를 가분수로 바꾸어 더하는 방법은 노트에서만 소개한다. 분모가 다른 분수의 덧셈, 약분, (대분수)+(진분수)·(자연수)+(분수)만 따로 다루는 연습은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(단위분수, 가분수·대분수)	약 3분	—
S03	단위분수의 개수로 더하기	약 3분	A
S04	합이 1보다 큰 진분수의 덧셈	약 4분	A
S05	진분수의 덧셈 연습	약 4분	A
S06	오개념 비교(분모끼리도 더하기)	약 3분	A
S07	대분수끼리의 덧셈	약 3분	B
S08	분수 부분의 합이 1보다 큰 대분수 덧셈	약 4분	B
S09	대분수 덧셈 연습	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 4분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(합을 여러 가지로)	약 2분	A
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(가분수와 대분수)	약 5분	—

장별 안내



S01 분모가 같은 분수의 덧셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 분수의 덧셈을 보여 주고, 분모와 분자를 어떻게 할지 예상하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5분의 2와 5분의 1을 더하면 얼마일까? 분모끼리도 더할까, 분자끼리만 더할까? 예상만 해 보자.”
- “오늘은 그림으로 분수를 더하고, 1보다 큰 분수끼리도 더해 볼 거야.”

예상 답

- “10분의 3이요.” “5분의 3이요.” “모르겠어요.”

막히면

- 예상이 맞는지는 아직 말하지 않습니다. 아이의 예상을 종이에 적어 두고 S06에서 다시 봅니다.

주의

- 분수는 ‘5분의 2’처럼 읽는 말로 함께 읽어 줍니다.



S02 분수 기억하기 · 선수 학습 확인(단위분수, 가분수·대분수) · 약 3분

단위분수가 몇 개인지로 분수를 말하는지, 가분수와 대분수를 서로 바꾸는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 5분의 1이 3개야. 분수로 말해 볼래?”
- “②는 5분의 7을 대분수로, ③은 1과 5분의 3을 가분수로 바꿔 봐.”

정답

- ① 5분의 3
- ② 1과 5분의 2(5분의 5가 1)
- ③ 5분의 8

막히면

- ②, ③이 어려우면 S14(보충)를 먼저 합니다.
- 보충으로도 어려우면 초3 분수와소수 5차시 ‘진분수·가분수·대분수’(KR22-G03-MAT-MIXED-L01)를 먼저 합니다.

주의

- ‘5분의 5는 1’이라는 사실을 오늘 계속 씁니다. 계획상 바로 앞 차시는 초4 수와연산 4차시 ‘(세 자리 수)÷(두 자리 수)’(KR22-G04-MAT-DIV3X2-L01)입니다.



S03 **단위분수의 개수로 더해요** · 단위분수의 개수로 더하기 · 약 3분

분모가 같은 분수의 덧셈은 단위분수(5분의 1)가 모두 몇 개인지 세는 것임을 막대로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째 막대는 5분의 1이 몇 개야? 둘째 막대에 더한 것은 5분의 1이 몇 개야?”
- “모두 5분의 1이 3개지? 그래서 5분의 3이야. 분모 5는 그대로야.”

예상 답

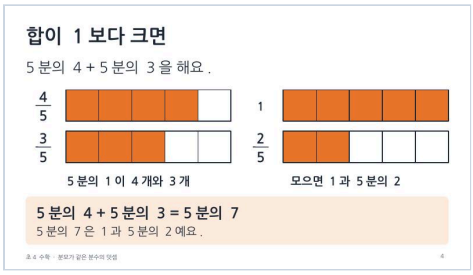
- “2개요.” “1개요.” “5분의 3이요.”

막히면

- 종이 띠를 다섯 칸으로 접어 두 칸, 한 칸을 차례로 색칠하며 셉니다.

주의

- 분모는 ‘몇 칸으로 나누었는지’라서 더해도 바뀌지 않는다는 것을 강조합니다.



S04 **합이 1보다 크면** · 합이 1보다 큰 진분수의 덧셈 · 약 4분

진분수끼리 더한 값이 1보다 크면 가분수가 되고, 이를 대분수로 나타낼 수 있음을 막대로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “5분의 4와 5분의 3을 더하면 5분의 1이 몇 개야?”
- “5분의 1이 7개면 5분의 7이야. 5칸이 모이면 막대 하나, 1이 되지? 그럼 1과 몇이 남아?”

예상 답

- “7개요.” “1과 5분의 2요.”

막히면

- 오른쪽 막대에서 꽉 찬 막대(1)와 2칸을 손가락으로 짚으며 셉니다.

주의

- 교과서처럼 합이 가분수이면 대분수로 바꾸어 답하게 합니다. 5분의 7로 답해도 계산은 맞았다고 인정한 뒤 대분수로 바꾸게 합니다.



S05 진분수끼리 더해요 · 진분수의 덧셈 연습 · 약 4분

도움을 받으며 분모가 같은 진분수끼리 더하고, 합이 가분수이면 대분수로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 7분의 1이 3개와 2개야. 모두 몇 개야?”
- “③은 합이 6분의 9야. 6분의 6이 1이니까 대분수로 바꾸면?”

정답

- ① 7분의 5
- ② 8분의 7
- ③ 6분의 9 = 1과 6분의 3

막히면

- 단위분수 개수를 말로 먼저 세게 합니다(“7분의 1이 몇 개?”).
- ③은 막대 두 개를 그려 6칸을 꽉 채우고 3칸이 남는 것을 봅니다.

주의

- ③의 1과 6분의 3은 약분하지 않은 그대로가 정답입니다(약분은 5학년에서 배웁니다).



S06 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(분모끼리도 더하기) · 약 3분

분모끼리도 더하는 실수를 찾고, 막대 그림으로 까닭을 설명합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 10분의 3, 곰은 5분의 3이라고 했어. 누가 맞았을까?”
- “10분의 3과 처음 수 5분의 2를 막대로 그려 비교해 볼까? 더했는데 작아질 수 있을까?”

예상 답

- “곰이요. 분모는 칸 수라서 더하면 안 돼요.”

정답

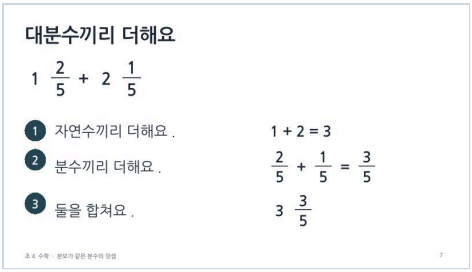
- 곰이 맞습니다. 5분의 1이 2개와 1개, 모두 3개라서 5분의 3입니다.
- 토끼의 10분의 3은 5분의 2보다 작습니다. 더했는데 처음 수보다 작아질 수 없습니다.

막히면

- 같은 길이의 종이 띠 두 개에 10칸 중 3칸, 5칸 중 2칸을 색칠해 겹쳐 봅니다.

주의

- S01에서 아이가 한 예상을 다시 꺼내 확인합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S03·S04를 짧게 다시 본 뒤 S07부터 이어도 됩니다.



S07 대분수끼리 더해요 · 대분수끼리의 덧셈 · 약 3분

대분수끼리 더할 때 자연수 부분끼리, 분수 부분끼리 더한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “1과 5분의 2에서 1은 막대 하나, 5분의 2는 남은 조각이야. 막대는 막대끼리, 조각은 조각끼리 모아 보자.”
- “자연수끼리 1 + 2 = 3, 분수끼리 5분의 2 + 5분의 1 = 5분의 3. 합치면 3과 5분의 3이야.”

예상 답

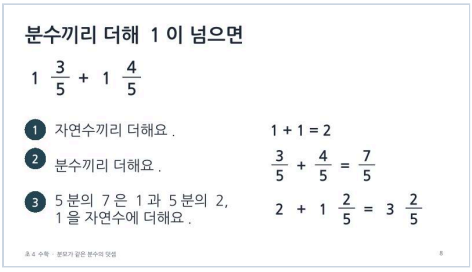
- “3과 5분의 3이요.”

막히면

- 종이 띠로 꽉 찬 띠(1) 3개와 5칸 중 3칸 색칠한 띠를 놓고 셉니다.

주의

- 대분수를 가분수로 바꾸어 더하는 방법(5분의 7 + 5분의 11 = 5분의 18 = 3과 5분의 3)도 있습니다. 오늘은 한 가지 방법(자연수끼리, 분수끼리)만 익힙니다.



S08 분수끼리 더해 1이 넘으면 · 분수 부분의 합이 1보다 큰 대분수 덧셈 · 약 4분

분수 부분끼리 더한 값이 가분수이면 1을 자연수 부분으로 올려 대분수로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “자연수끼리 1 + 1 = 2. 분수끼리 5분의 3 + 5분의 4 = 5분의 7이야.”
- “5분의 7은 1과 5분의 2지? 이 1을 자연수 2에 더하면 3. 그래서 3과 5분의 2야.”

예상 답

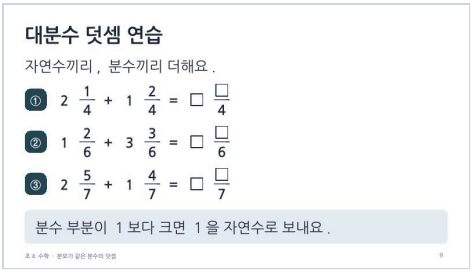
- “3과 5분의 2요.”

막히면

- S04의 막대(5분의 7 = 1과 5분의 2)를 다시 보여 줍니다.

주의

- 2와 5분의 7로 답하면 “분수 부분이 1보다 크지? 1을 꺼내 자연수로 보내자.”라고 말합니다(M3).



S09 대분수 덧셈 연습 · 대분수 덧셈 연습 · 약 4분

도움을 받으며 대분수끼리 더하고, 분수 부분이 1보다 크면 자연수로 올립니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 자연수끼리 얼마, 분수끼리 얼마야?"
- "③은 분수끼리 더하면 7분의 9야. 1보다 크지? 어떻게 할까?"

정답

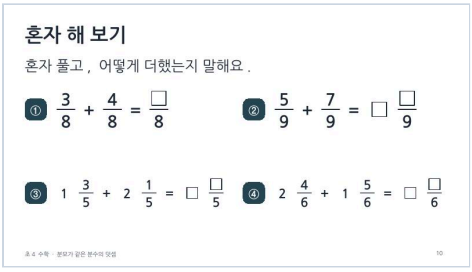
- ① 3과 4분의 3
- ② 4와 6분의 5
- ③ 4와 7분의 2(7분의 9 = 1과 7분의 2)

막히면

- 공책에 '자연수끼리', '분수끼리' 두 줄을 따로 쓰게 합니다.

주의

- ③을 3과 7분의 9로 쓰면 계산은 맞았지만 대분수 모양이 아닙니다. 분수 부분이 분모보다 작아야 한다고 말해 줍니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 분모가 같은 진분수·대분수의 덧셈을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 풀어 볼래? 다 풀면 어떻게 더했는지 말해 줘."

정답

- ① 8분의 7
- ② 1과 9분의 3(9분의 12)
- ③ 3과 5분의 4
- ④ 4와 6분의 3(분수끼리 6분의 9 = 1과 6분의 3)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "분모는 어떻게 해?", "분수 부분이 1보다 커?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ②, ④는 합이 1을 넘는 경우입니다. ①, ③을 맞히고 ②, ④에서 대분수로 바꾸지 못했다면 S04, S08을 다시 봅니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 같이 찾아보자.”

정답

- ① 8분의 7 ② 1과 9분의 3 ③ 3과 5분의 4 ④ 4와 6분의 3

막히면

- 분모끼리 더했으면 S06으로, 1을 올리지 않았으면 S08로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **같은 것을 모두 골라요** · 마무리 확인(합을 여러 가지로) · 약 2분

처음 보는 문제에서 합을 가분수와 대분수로 알아보고, 분모끼리 더한 답을 걸러 내는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5분의 3 + 5분의 4와 같은 것을 모두 골라 볼래? 왜 그렇게 생각해?”

정답

- 가와 나. 5분의 1이 3개와 4개, 모두 7개라서 5분의 7이고, 5분의 7은 1과 5분의 2입니다. 다(10분의 7)는 분모끼리도 더한 답으로, 1보다 작습니다.

막히면

- 막대 두 개를 그려 색칠하게 합니다.

주의

- 가와 나가 같은 수라는 것까지 말하면 목표 A를 이룬 것입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “분모가 같은 분수는 어떻게 더해? 대분수끼리는?”

예상 답

- “분모는 그대로, 분자끼리 더해요.” “자연수끼리, 분수끼리 더해요.”

정답

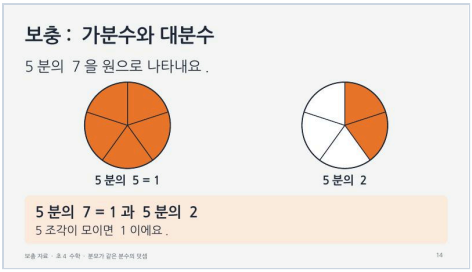
- ① 9분의 7 ② 1과 7분의 2(7분의 9) ③ 4(3과 4분의 4 = 4)

막히면

- S03의 막대와 S08의 단계를 다시 보여 줍니다.

주의

- ③은 분수 부분이 4분의 4 = 1이 되어 답이 자연수 4입니다. 다음 차시(분수의 뺄셈)도 같은 원리로 합니다.



S14 **보충: 가분수와 대분수** · 선수 학습 보충(가분수와 대분수) · 약 5분

S02에서 가분수·대분수 바꾸기가 흔들리면 원 그림으로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “원을 5조각으로 나누었어. 5조각을 모두 색칠하면 원 하나, 1이야.”
- “5분의 1이 7개면 원 하나(5개)와 2조각. 그래서 5분의 7은 1과 5분의 2야.”

정답

- 5분의 7 = 1과 5분의 2

막히면

- 종이 원을 5조각으로 접어 잘라 7조각을 모아 봅니다. 4분의 6, 3분의 5로도 해 봅니다(1과 4분의 2, 1과 3분의 2).

주의

- 보충으로도 어려우면 초3 분수와소수 5차시 ‘진분수·가분수·대분수’(KR22-G03-MAT-MIXED-L01)를 먼저 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	5 (6분의 5)
2	4분의 3 / 7분의 10 = 1과 7분의 3
3	4와 8분의 7 / 4와 6분의 3(분수끼리 6분의 9 = 1과 6분의 3)
4	× / 5분의 1이 3개와 1개면 4개이므로 5분의 4이다. 10분의 4는 5분의 3보다 작아서 더한 값이 될 수 없다.
5	1과 5분의 2 / 4와 4분의 1(분수끼리 4분의 5 = 1과 4분의 1)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①·③만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 분모끼리 더함 □ 가분수를 대분수로 □ 1 올리기 □ 자연수 부분 □

메모: _____